الانصهار والتجمد والغليان

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٦٠-٦١

💡 **فكرة الدرس:** **التسخين** يحوّل المادة الصلبة إلى سائلة ويسمى **الانصهار**، و**التجمد** عكسه. عند تسخين الماء يغلي ويتحول إلى **بخار**، وعند **التبريد** يعود ماءً.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الانصهار والتجمد والغليان
- أوضح أثر التسخين والتبريد على حالة المادة
- أصف حالات الماء الثلاث
- أتبع إرشادات السلامة مع البخار

📖 مفردات الدرس

الانصهار	التجمد	الغليان	بخار الماء
تحول المادة من صلبة إلى سائلة بالتسخين	تحول المادة من سائلة إلى صلبة بالتبريد	تحول السائل إلى غاز عند تسخينه بشدة	الماء في حالته الغازية

الانصهار والتجمد

- كانت مثلجات ليلى صلبة، وعند تعرضها لحرارة الشمس **تحولت إلى سائل**
- التغير من الحالة الصلبة إلى السائلة يسمى **الانصهار**، والتسخين يسبب الانصهار
- **التجمد** عكس الانصهار، وهو تغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة
- يوجد الماء في ثلاث حالات: **الثلج** (صلب) و**الماء** (سائل) و**بخار الماء** (غاز)

نشاط: ماذا يحدث للثلج عند التسخين؟

- ضع مكعبات الثلج في إناء ثم سخّن الإناء على السخان الكهربائي
- تنبأ ماذا يحدث للثلج: يتحول إلى ماء
- الحالة الصلبة (الثلج) ← التسخين ← الحالة السائلة (الماء)
- سخّن الماء حتى يبدأ **الغليان** ولاحظ البخار

ماذا يحدث لبخار الماء عند التبريد؟

- ستمسك المعلمة لوحًا عاكسًا مقابل البخار
- يتكون على اللوح قطرات ماء؛ لأن البخار عند التبريد **يعود ماءً**
- ضع السائل الذي جمعته في الثلاجة ٣٠ دقيقة فيتجمد ويصبح ثلجًا
- **توخَّ السلامة**: يمكن للبخار أن يحرقك



يوجد الماء في ثلاث حالات: ثلج وماء وبخار

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث للماء عندما نضعه في الثلاجة؟

الحل: يتجمد ويتحول إلى ثلج صلب

ماذا يحدث للماء في حال استمرار التسخين؟

الحل: يغلي ويتحول إلى بخار ماء (غاز)

⭐ تذكّر

- صلب ← تسخين ← سائل ← تسخين ← غاز، والتبريد يعكس الاتجاه

⚠️ انتبه من الخطأ

- البخار ليس دخانًا؛ إنه ماء في الحالة الغازية

🧩 **نشاط:** ضع ماء في الثلاجة ثم أخرجه ولاحظ التغيرات

✅ أختبر نفسي

١. ما اسم تحول الصلب إلى سائل؟
٢. ما عكس الانصهار؟
٣. ما حالات الماء؟
٤. ماذا يحدث للبخار عند التبريد؟

الإجابات: (١) الانصهار ، (٢) التجمد ، (٣) ثلج وماء وبخار ، (٤) يعود ماءً